

PLANO DE PROJETO

MONITORAMENTO DE POSTURA DE OCUPANTES EM CABINE VEICULAR ATRAVÉS DE *LIFTING* 2D-PARA-3D

Integrante: Davi Baechtold Campos

Orientador: Prof. Dr. Alceu de Souza Brito Junior

Orientador: Prof. Dr. Alessandro Zimmer

Assinaturas:

Orientador: Prof. Dr. Alceu de Souza Brito Junior

Curitiba, 25 de setembro de 2025

Sumário

1	RESUMO	2
2	INTRODUÇÃO	2
2.1	Objetivo Geral	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	DETALHAMENTO DO PROBLEMA	2
4	METODOLOGIA	2
4.1	Abordagens Comparadas	2
4.2	Fluxo resumido	3
4.3	Dados	3
4.4	Métricas	3
5	ARQUITETURA (RESUMIDA)	3
6	RISCOS PRINCIPAIS	3
7	CRONOGRAMA	3
8	RESULTADOS ESPERADOS	3
9	REFERÊNCIAS	4

1 RESUMO

Este projeto propõe um sistema de monitoramento de postura de ocupantes em tempo real dentro de veículos utilizando *2D-to-3D lifting* com câmeras RGB de baixo custo. A abordagem investiga três estratégias: lifting monocular, fusão multi-view e integração de profundidade monocular estimada. O objetivo é comparar quantitativamente essas variantes em cenário de cabine veicular com oclusões e iluminação variável.

Palavras-chave: visão computacional; pose 3D; multi-view; profundidade monocular.

2 INTRODUÇÃO

Sistemas de segurança automotiva podem ser aprimorados ao conhecer a postura 3D do ocupante em tempo real. Sensores dedicados (ToF/LiDAR) elevam custo; explorar câmeras RGB torna a solução mais viável.

2.1 Objetivo Geral

Comparar abordagens de lifting 2D-para-3D (monocular, multi-view e com profundidade) para reconstrução de pose em cabine veicular.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar pipeline de extração de keypoints 2D.
- Incorporar profundidade monocular como proxy geométrico.
- Avaliar ganho de precisão da fusão multi-view.
- Medir impacto de cada componente em métricas padrão.

3 DETALHAMENTO DO PROBLEMA

Desafios principais: oclusões (volante, painel), ambiguidade perspectiva, iluminação variável e limitação de dados 3D reais. Necessidade de avaliar custo/benefício de multi-view versus enriquecimento monocular com profundidade.

4 METODOLOGIA

4.1 Abordagens Comparadas

- Monocular (baseline).

- Monocular + profundidade (Depth Anything v2).
- Multi-view (2–3 câmeras) com fusão de keypoints.

4.2 Fluxo resumido

Captura → Keypoints 2D (MediaPipe/RTMPose) → (opcional) profundidade → Fusão / lifting temporal → Pose 3D.

4.3 Dados

- Sintético (AMASS + SMPL renderizado em cabine simulada).
- Pequeno conjunto real para validação qualitativa.

4.4 Métricas

MPJPE; PA-MPJPE; comparação relativa (

5 ARQUITETURA (RESUMIDA)

- Módulo 1: Captura e sincronização.
- Módulo 2: Keypoints 2D (+ profundidade monocular).
- Módulo 3: Lifting / fusão temporal.
- Módulo 4: Avaliação e visualização.

6 RISCOS PRINCIPAIS

- Oclusão severa reduzindo precisão (mitigação: multi-view / profundidade).
- Gap sintético→real (mitigação: augmentations).
- Latência alta (mitigação: otimização e batch temporal pequeno).

7 CRONOGRAMA

8 RESULTADOS ESPERADOS

Redução 15% MPJPE com multi-view versus monocular; ganho adicional com profundidade em oclusões; viabilidade prática com FPS 15 em GPU de médio porte.

Tabela 1: Cronograma resumido (meses).

Fase	Atividades	Mês
1	Revisão + setup + dados sintéticos	1
2	Pipeline 2D + baseline lifting	2
3	Profundidade + integração monocular	3
4	Multi-view + calibração	4
5	Avaliação comparativa + ajustes	5
6	Documentação final	6

9 REFERÊNCIAS

Referências

- 1 MARTINEZ, J. et al. **A simple yet effective baseline for 3D human pose estimation**. In: ICCV. 2017.
- 2 ISKAKOV, K. et al. **Learnable triangulation of human pose**. In: ICCV. 2019.
- 3 RANFTL, R. et al. **Towards robust monocular depth estimation**. *IEEE TPAMI*, 2020.
- 4 YANG, L. et al. **Depth Anything: unleashing the power of large-scale unlabeled data**. arXiv:2401.10891, 2024.
- 5 ZHANG, C. et al. **LiftPose3D: transforming 2D poses to 3D in real-time**. arXiv:2008.02945, 2020.
- 6 VASWANI, A. et al. **Attention is all you need**. In: NeurIPS. 2017.